

复变函数 B 复习讲义

第一 & 二章: 基础知识

例 1. 解下列方程:

(1) $z^3 = -i$;

(2) $\cos(z+1) = 0$;

解. (1) 将 $-i$ 写成三角式: $-i = e^{\frac{3\pi}{2}i+2k\pi i}$, ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). 可得此方程的三个解为 $z = e^{\frac{\pi}{2}i+\frac{2k\pi}{3}i}$, ($k = 0, 1, 2$). 直接计算得, 当 $k = 0, 1, 2$ 时, 解分别为 $z = e^{\frac{\pi}{2}i} = i$, $z = e^{\frac{7\pi}{6}i} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$, $z = e^{\frac{11\pi}{6}i} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$.

(2) 令 $w = z+1$. 由定义, $\cos(z+1) = \cos(w) = \frac{e^{iw}+e^{-iw}}{2}$. 因此

$$\cos(z+1) = 0 \Leftrightarrow e^{iw} + e^{-iw} = 0 \Leftrightarrow e^{2iw} = -1 = e^{\pi i+2k\pi i}, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

比较等式两边指数得 $w = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $z = \frac{\pi}{2} + 1 + k\pi$, ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

□

注记. 一些常见初等函数:

(1) $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$; $\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$; $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$; $\cosh z = \frac{e^z+e^{-z}}{2}$; $\sinh z = \frac{e^z-e^{-z}}{2}$;

(2) $z^{\frac{1}{n}} = |z|^{\frac{1}{n}} e^{\frac{\arg z + 2k\pi}{n}i}$, ($k = 0, 1, \dots, n-1$);

(3) $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$ (多值对数函数); $\ln z = \ln |z| + i \arg z$ (主值对数函数), 其中 $-\pi < \arg z \leq \pi$ 是复数 z 的主辐角;

(4) $\arccos(z) = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$; $\arcsin(z) = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$.

例 2. 求下列值.

(1) $\operatorname{Ln}(-1+i)$;

(2) $\ln(-i)$.

解.

(1) $\operatorname{Ln}(-1+i) = \ln |-1+i| + i \operatorname{Arg}(-1+i) = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3\pi}{4}i + 2k\pi i, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$.

(2) $\ln(-i) = \ln |-i| + i \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}i$.

□

定理 (C-R 方程). 复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处解析 (或称可微) 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微且满足如下柯西-黎曼方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

并且

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

例 3. 利用 C-R 方程证明函数

$$f(z) = e^{-y}(\cos(x+1) + i \sin(x+1))$$

在全平面上解析, 并求其导数.

解. 令 $u(x, y) = e^{-y} \cos(x+1)$, $v(x, y) = e^{-y} \sin(x+1)$. 显然 u, v 在全平面上处处可微. 要证 $f(z)$ 在全平面上解析, 只需证明 u, v 满足 C-R 方程. 直接计算可得:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = -e^{-y} \sin(x+1), \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -e^{-y} \cos(x+1). \end{cases}$$

因此 $f(z)$ 在全平面上解析. 并且我们有

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -e^{-y} \sin(x+1) + ie^{-y} \cos(x+1).$$

□

第三章: 积分理论

例 4. 计算下列积分.

$$(1) \int_0^{2i} (z^2 - 2z - 1) dz;$$

$$(2) \int_i^{1+2i} \bar{z} dz.$$

解. (1) 利用牛顿-莱布尼茨公式可得

$$\int_0^{2i} (z^2 - 2z - 1) dz = \left(\frac{z^3}{3} - z^2 - z \right) \Big|_0^{2i} = 4 - \frac{14}{3}i.$$

(2) 选取从 i 到 $1+2i$ 的直线段路径:

$$z(t) = i + (1+2i-i)t = t + i(1+t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

此时有 $dz(t) = (1+i)dt$, $\overline{z(t)} = t - i(1+t)$. 因此

$$\int_i^{1+2i} \bar{z} dz = \int_0^1 (t - i(1+t))(1+i) dt = (1+i) \left(\int_0^1 t dt - i \int_0^1 (1+t) dt \right) = 2 - i.$$

□

注记. 上述第二问中被积函数 $f(z) = \bar{z}$ 并不是解析函数, 故不可以直接利用牛顿-莱布尼茨公式.

定理 (柯西积分定理/公式). 若复变函数 $f(z)$ 在闭路 (或复闭路) C 及其内部 D 内均解析, 则

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

并且对任意 $z \in D$,

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{(z - \xi)^{n+1}} d\xi, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

注记. 我们称二元实函数 $u(x, y)$ 为调和函数如果它满足如下偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

由 $C-R$ 方程可知若 $f = u + iv$ 解析, 则 u, v (作为实二元函数) 皆为调和函数.

例 5. 令 $u(x, y) = ax^2 + xy - y^2$.

(1) 求 a 值使得 u 为调和函数.

(2) 取 (1) 中的 a 值, 求函数 v 使得函数 $f(z) = u + iv$ 为解析函数且满足 $f(i) = -1 + i$.

解. (1) 直接计算可得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2ax + y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2a, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x - 2y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2.$$

u 为调和函数当且仅当 $2a - 2 = 0$, 即 $a = 1$.

(2) f 为解析函数当且仅当 u, v 满足 $C-R$ 方程. 故我们需要求 v 使其满足

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -x + 2y, \\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y. \end{cases}$$

由上述第一式我们有

$$v(x, y) = \int (-x + 2y) dx = -\frac{x^2}{2} + 2xy + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是一个关于 y 的可微函数. 对 v 关于 y 求偏导并将其与上述第二式比较得

$$2x + y = \frac{\partial v}{\partial y} = 2x + \varphi'(y),$$

即 $\varphi'(y) = y$. 因此 $\varphi(y) = \int y dy = \frac{y^2}{2} + C$. 代入条件 $f(i) = -1 + i$ 可得 $C = \frac{1}{2}$. 故最终求得的 v 函数为 $v(x, y) = -\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2}$.

□

第四章: 级数理论

定理 (柯西-阿达马公式). 若幂函数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n$ 系数满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \quad \text{或} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l,$$

则该幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{l}$, 这里规定 $\frac{1}{+\infty} = 0$, $\frac{1}{0} = +\infty$.

例 6. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^3};$

(2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{nz^n}{3^n};$

(3) $\sum_{n=0}^{+\infty} (3+4i)^n (z-2i)^{2n}.$

解. (1) 此级数的系数为 $a_n = \frac{1}{n^3}$. 易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^3} = 1.$$

故此级数的收敛半径为 $R = 1$. (也可利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{n}} = 1$.)

(2) 与 (1) 类似可直接算得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3}$. 故其收敛半径为 $R = (\frac{1}{3})^{-1} = 3$.

(3) 解法一: 注意到

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (3+4i)^n (z-2i)^{2n} = 1 + 0 \cdot (z-2i) + (3+4i)(z-2i)^2 + 0 \cdot (z-2i)^3 + (3+4i)^2(z-2i)^4 + \dots$$

因此此级数的系数为 $a_n = \begin{cases} 0 & n \text{ 奇数} \\ (3+4i)^{\frac{n}{2}} & n \text{ 偶数} \end{cases}$. 可计算得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n \text{ 偶数}}} \sqrt[n]{|3+4i|^{\frac{n}{2}}} = |3+4i|^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}.$$

因此此级数的收敛半径为 $R = 1/\sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

解法二: 作变量变换 $w = (z-2i)^2$. 则我们有

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (3+4i)^n (z-2i)^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (3+4i)^n w^n.$$

作为 w 的幂级数, 此级数在 $|(3+4i)w| < 1$ 内绝对收敛, 在 $|(3+4i)w| > 1$ 内发散. 代入 $w = (z-2i)^2$, 我们有原级数在 $|(3+4i)(z-2i)^2| < 1$ 内收敛, 在 $|(3+4i)(z-2i)^2| > 1$ 内发散. 由此可知原级数收敛半径为 $R = \frac{1}{|3+4i|^{1/2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

□

注记. 一些常见泰勒展开公式 (注意这些泰勒展开公式成立的条件):

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad (\forall |z| < 1), & e^z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (\forall z \in \mathbb{C}), \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad (\forall z \in \mathbb{C}), & \sin z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad (\forall z \in \mathbb{C}), \\ \ln(1+z) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad (\forall |z| < 1).\end{aligned}$$

例 7. 令 $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z+3)}$.

(1) 求 $f(z)$ 在 $z_0 = -1$ 处的泰勒展开.

(2) 求 $f(z)$ 在圆外域 $|z| > 3$ 内的洛朗展开.

解. 首先化简函数 $f(z)$:

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{z-1+1}{(z-1)(z+3)} = \frac{1}{z+3} + \frac{1}{(z-1)(z+3)} \\ &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+3} \right) = \frac{1}{4(z-1)} + \frac{3}{4(z+3)}.\end{aligned}$$

(1) 要求 $f(z)$ 在 $z_0 = -1$ 处的泰勒展开, 我们有 $z-1 = z+1-2$, $z+3 = z+1+2$. 因此

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{z+1-2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{z+1+2} \\ &= -\frac{1}{8} \times \frac{1}{1-\frac{z+1}{2}} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{1+\frac{z+1}{2}} \\ &= -\frac{1}{8} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z+1)^n}{2^n} + \frac{3}{8} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z+1)^n}{2^n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{-1+(-1)^n 3}{2^{n+3}} \right) (z+1)^n.\end{aligned}$$

上述展开公式对 $|z+1| < 2$ 均成立.

(2) 对 $|z| > 3$, 我们有

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{4z} \times \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{3}{4z} \times \frac{1}{1+\frac{3}{z}} \\ &= \frac{1}{4z} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^n} + \frac{3}{4z} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{z} \right)^n \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} + \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{z^{n+1}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{4} \right) \frac{1}{z^n}.\end{aligned}$$

□

例 8. 求函数 $f(z) = (z+1)e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内的洛朗展开.

解. 利用指数函数的泰勒展开公式我们有

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}, \quad (\forall 0 < |z| < +\infty).$$

因此对任意 $0 < |z| < +\infty$,

$$\begin{aligned} (z+1)e^{\frac{1}{z}} &= z \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{1-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} \\ &= \sum_{n=-1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} \\ &= z + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{n!} \right) z^{-n}. \end{aligned}$$

□

注记 (奇点分类). 令 a 为复变函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点. 则

(1) a 为可去奇点 $\Leftrightarrow$ 极限 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 存在且有限.

(2) a 为极点 $\Leftrightarrow$ 极限 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ (无穷远点).

更精确的, a 为 m 阶极点 $\Leftrightarrow$ 极限 $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)^m f(z)$ 存在且不等于 $0, \infty$.

(3) a 为本性奇点 $\Leftrightarrow$ 极限 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 不存在.

第五章: 留数定理及其应用

定理 (留数定理). 若函数 $f(z)$ 在闭路 C 上解析, 且在其内部除去点 $a_1, \dots, a_n$ 外也解析, 则

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), a_k].$$

注记. 若 a 为 f 的一个 m 阶极点, 则有如下简便方法计算留数:

$$\text{Res}[f(z), a] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (z-a)^m f(z).$$

特别地, 当 $m=1$ 时我们有

$$\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z).$$

当 $m=2$ 时我们有

$$\text{Res}[f(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} \frac{d}{dz} (z-a)^2 f(z).$$

例 9. 计算下列积分.

$$(1) \int_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z-3)(z-i)} dz;$$

$$(2) \int_{|z|=1} \frac{\sin(3z)}{z^2} dz;$$

$$(3) \int_{|z|=3} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2} dz.$$

解. 上述三个积分均可通过留数定理直接计算.

(1) 在开圆 $|z| < 2$ 内被积函数仅有一个奇点 i , 并且此奇点为一阶极点. 因此

$$\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{(z-3)(z-i)} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\cos z}{(z-3)(z-i)}, i\right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{\cos z}{z-3} = \frac{(1-3i)\pi}{5} \cosh(1).$$

(2) 在单位圆 $|z| < 1$ 内被积函数仅有一个奇点 0 , 并且可以判断此奇点为一阶极点. 因此

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin(3z)}{z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{\sin(3z)}{z^2}, 0\right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin(3z)}{z} = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} 3 \cos(3z) = 6\pi i.$$

(3) 在开圆 $|z| < 3$ 内被积函数有两个奇点, 分别为 $\pm i$, 并且它们均为二阶极点. 因此

$$\begin{aligned} \int_{|z|=3} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2}, i\right] + 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2}, -i\right] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \frac{e^{iz}}{(z+i)^2} + 2\pi i \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d}{dz} \frac{e^{iz}}{(z-i)^2} \\ &= 2\pi i \left(\frac{-i}{2e} + 0 \right) = \frac{\pi}{e}. \end{aligned}$$

□

注记. 留数定理可用来计算定积分:

$$(1) I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta.$$

对此类积分 (或其变种, 例如积分区域变为 $[0, \pi]$), 我们总可做变量变换 $z = e^{i\theta}$. 此时我们有关系 $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 因而

$$I = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

此过程将 I 转化为复积分, 对此复积分我们可以利用留数定理计算.

$$(2) I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx, \text{ 其中 } R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ 为有理函数. 若 } R \text{ 满足}$$

i) 在实数轴上没有奇点; ii) $\deg Q - \deg P \geq 2$.

则 (将 R 看作复变函数)

$$I = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[R(z), a_k],$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 为 $R(z)$ 在上半平面上的所有奇点.

$$(3) I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx, \text{ 其中 } R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\lambda x} (\lambda > 0). \text{ 若 } R \text{ 满足}$$

i) 在实数轴上没有奇点; ii) $\deg Q - \deg P \geq 1$.

则

$$I = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[R(z), a_k],$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 为 $R(z)$ 在上半平面上的所有奇点.

例 10. 求下列积分.

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta};$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-1}{(x^2+2)^2} dx.$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2+1} dx.$$

解. (1) 令 I 为该积分. 作变量变换 $z = e^{i\theta}$, 直接计算可得

$$\begin{aligned} I &= \int_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z + (2 + \sqrt{3}))(z - (\sqrt{3} - 2))} \\ &= 4\pi \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2 + 4z + 1}, \sqrt{3} - 2\right] = 4\pi \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}. \end{aligned}$$

(2) 令 I 为该积分, $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z-1}{(z^2+2)^2}$. 可判断 $R(z)$ 在实轴上没有奇点, 且 $\deg Q - \deg P = 4 - 1 = 3 > 2$. 并且注意到 $R(z)$ 在上半平面上仅有一个奇点 $\sqrt{2}i$, 且该奇点为二阶极点. 因此我们有

$$I = 2\pi i \operatorname{Res}[R(z), \sqrt{2}i] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow \sqrt{2}i} \frac{d}{dz} \frac{z-1}{(z + \sqrt{2}i)^2} = 2\pi i \times \frac{i}{8\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}\pi}{8}.$$

(3) 令 I 为该积分. 利用三角等式 $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ 可知

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{x^2+1} dx.$$

对第一个积分我们可以用 (2) 中同样方法得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2+1}, i\right] = \pi.$$

对第二个等式, 令其为 J_1 , 并令 $J_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2x)}{x^2+1} dx$. 根据奇偶性可知 $J_2 = 0$. 因此

$$J_1 = J_1 + iJ_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{x^2+1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{2iz}}{z^2+1}, i\right] = \frac{\pi}{e^2}.$$

其中倒数第二个等式中我们应用了上述注记中第三种情形. 因此我们有 $I = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{e^2}\right)$.

□

若被积函数在实轴上有奇点, 则我们选取的积分路径需要避开这些奇点:

例 11. 计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx$.

解. 令 J_2 为该积分, 令 $J_1 = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x(x^2+1)^2} dx$. 则我们有

$$J_1 + iJ_2 = \int_0^{\infty} \frac{e^{ix}}{x(x^2+1)^2} dx.$$

注意到 I 中被积函数在实轴上有一奇点 0 , 且该奇点为一阶极点. 我们选取的积分路径需要避开此奇点. 取积分路径 $C = [r, R] \cup C_R \cup [-R, -r] \cup C_r$, 其中 $R > r > 0$, $[r, R], [-R, -r]$ 为实轴上相应区间, C_R 为以圆心为原点, 半径为 R 的上半圆, 取向为逆时针方向, C_r 为以圆心为原点, 半径为 r 的上半圆,

取向为顺时针方向. 令 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)^2}$. 当 R 足够大, r 足够小 (使得 C 内部包含 f 在上半平面内的奇点 i) 时, 由留数定理我们有

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), i] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \frac{e^{iz}}{z(z+i)^2} = 2\pi i \times \left(-\frac{3}{4e}\right) = -\frac{3\pi i}{2e}.$$

另一方面, 我们有

$$\int_C f(z) dz = \left(\int_r^R + \int_{-R}^{-r} \right) f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz + \int_{C_r} f(z) dz.$$

由若尔当引理 (书上第 111 页, 引理 3) 我们有 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$. 并且由书上第 110 页引理 2, 我们有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} f(z) dz = -\pi i k,$$

其中 $k = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z)$. 此处的负号是因为 C_r 的取向为顺时针方向. 直接计算可得 $\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2} = 1$. 因此 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} f(z) dz = -\pi i$. 进一步地, 将 e^{ix} 写成 $\cos x + i \sin x$, 利用奇偶性我们可知

$$\left(\int_r^R + \int_{-R}^{-r} \right) f(x) dx = 2i \int_r^R \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx.$$

因此我们有

$$-\frac{3\pi i}{2e} = \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ r \rightarrow 0^+}} \int_C f(z) dz = -\pi i + 2i \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ r \rightarrow 0^+}} \int_r^R \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx = -\pi i + 2i J_2.$$

由此可得 $J_2 = \frac{\pi(2e-3)}{4e}$. □

定理 (辐角原理). 设函数 $f(z)$ 在闭路 C 上解析且不为零, 在 C 内部除去有限个极点外也处处解析, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z),$$

其中 N 和 P 分别为 $f(z)$ 在 C 内部零点和极点的个数 (计重数), $\Delta_C \arg f(z)$ 为 z 沿 C 绕一圈时, 值 $f(z)$ 的辐角变化.

辐角原理的一个推论是 Rouché 定理.

定理 (Rouché). 若函数 $f(z)$ 和 $\varphi(z)$ 满足

(1) f 和 φ 在闭路 C 上及其内部均解析,

(2) $|f(z)| > |\varphi(z)|, \forall z \in C$,

则 f 与 $f + \varphi$ 在 C 的内部零点个数 (计重数) 相同.

例 12. 证明方程 $e^z - e^\lambda z^n = 0$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根 (计重数).

证明. 令 $f(z) = -e^\lambda z^n$, $\varphi(z) = e^z$. 易知 f 在 $|z| < 1$ 内有 n 个零点 (0 是其一个 n 阶零点, 且 f 没有其他零点), 并且 f 与 φ 在整个复平面上均解析. 另一方面, 在单位圆 $|z| = 1$ 上因为 $\lambda > 1$, 我们有

$$|f(z)| = e^\lambda |z|^n = e^\lambda > e,$$

而

$$|\varphi(z)| = |e^z| = |e^{x+iy}| = e^x \leq e.$$

最后一个不等式是因为 $|z| = |x + iy| = 1$, 即 $x^2 + y^2 = 1$, 从而 $x \leq |x| \leq 1$. 因此在单位圆 $|z| = 1$ 上我们有 $|f(z)| > |\varphi(z)|$. 从而由 Rouché 定理可知 $f + \varphi = e^z - e^\lambda z^n$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内的零点个数与 f 在 $|z| < 1$ 内的零点个数相等, 均为 n . $\square$

例 13. 证明 $z^5 + 7z + 1 = 0$ 有 4 个根落在圆环内 $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

证明. 令 $f_1(z) = z^5$, $\varphi_1(z) = 7z + 1$. 在 $|z| = 2$ 上有

$$|f_1(z)| = |z|^5 = 2^5 = 32 > 15 \geq 7|z| + 1 \geq |\varphi_1(z)|.$$

由 Rouché 定理可知 $f_1 + \varphi_1 = z^5 + 7z + 1$ 在 $|z| < 2$ 内的零点个数等于 f_1 在 $|z| < 2$ 内的零点个数. 而易知 f_1 在 $|z| < 2$ 内的零点个数为 5.

另一方面, 令 $f_2(z) = 7z$, $\varphi_2(z) = z^5 + 1$. 在 $|z| = \frac{1}{2}$ 上,

$$|f_2(z)| = 7|z| = \frac{7}{2} > 1 + \frac{1}{2^5} = 1 + |z|^5 \geq |\varphi_2(z)|.$$

类似地, 由 Rouché 定理我们可知 $f_2 + \varphi_2 = z^5 + 7z + 1$ 在 $|z| < \frac{1}{2}$ 内的零点个数为 1. 从而可知 $z^5 + 7z + 1$ 在 $\frac{1}{2} \leq |z| < 2$ 内的零点个数为 4. 并且我们知道 $z^5 + 7z + 1$ 在 $|z| = \frac{1}{2}$ 上没有零点. 这是因为在 $|z| = \frac{1}{2}$ 上, $|z^5 + 7z + 1| \geq 7|z| - |z|^5 - 1 > 0$. 因此可知函数 $z^5 + 7z + 1$ 在开圆环 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 内的零点个数为 4. $\square$

第七章: 拉普拉斯变换

定理. 给定正实轴上函数 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$. 若其满足

(1) 在 $[0, \infty)$ 任意有限区间内 $f(t)$ 逐段光滑且 $f(t)$ 与 $f'(t)$ 仅有有限个第一间断点;

(2) (指数增长) 存在常数 $K > 0$, $c \geq 0$ 使得对任意 $t \geq 0$, $|f(t)| \leq Ke^{ct}$.

则下列积分

$$F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt} dt$$

对 $\operatorname{Re}(p) > c$ 有意义, 并且定义了右半平面 $\operatorname{Re}(z) > c$ 上的一个 (关于 p) 的解析函数. 该函数称为 f 的拉普拉斯变换, 记为 $L[f(t)]$, 也记 $f(t) = L^{-1}[F(p)]$. $F(p) = L[f(t)]$ 又称像函数, $f(t)$ 称为本函数.

注记. 拉氏变换满足如下性质: 设 $f, g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 满足上述定理性质 (1) 和 (2), 且 $F(p) = L[f(t)]$, $G(p) = L[g(t)]$. 则

$$(\text{线性性}) L[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(p) + \beta G(p); \quad (\text{相似性}) L[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right), \forall a > 0;$$

$$(\text{平移定理}) L[e^{\lambda t} f(t)] = F(p - \lambda), \forall \lambda \in \mathbb{C}; \quad (\text{像函数微分}) F'(p) = L[-t f(t)];$$

$$(\text{本函数微分}) L[f'(t)] = pF(p) - f(0+), \text{ 其中 } f(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t);$$

$$(\text{本函数积分}) L\left[\int_0^t f(x) dx\right] = \frac{F(p)}{p}; \quad (\text{延迟定理}) L[f(t - \tau)] = e^{-p\tau} F(p), \forall \tau > 0;$$

(卷积定理) 对我们所考虑的只定义在正实轴上的函数, 其卷积可定义为

$$f * g(t) := \int_0^t f(t - \xi)g(\xi) d\xi, \quad (t > 0).$$

$$\text{则 } L[f * g(t)] = F(p)G(p).$$

注记. 一些常见的拉氏变换公式:

$$(1) L[e^{at}] = \frac{1}{p-a}, \quad (\operatorname{Re}(p) > \operatorname{Re}(a)), \text{ 特别的, } L[1] = \frac{1}{p}, \quad (\operatorname{Re}(p) > 0).$$

$$(2) L[t^n] = \frac{n!}{p^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (\operatorname{Re}(p) > 0).$$

$$(3) L[\cos(wt)] = \frac{p}{p^2 + w^2}, \quad L[\sin(wt)] = \frac{w}{p^2 + w^2}, \quad (\operatorname{Re}(p) > \min(\operatorname{Re}(iw), \operatorname{Re}(-iw))).$$

注记. 拉氏变换可用来求解微分方程. 此时应用到的拉氏变换最关键的性质是上述本函数微分定理:

$$L[f'(t)] = pL[f(t)] - f(0+).$$

这里我们假设 $f(t)$ 处处可导. 利用此公式, 我们可以将所要求解的微分方程转化为关于像函数 $L[f(t)]$ 的代数方程, 从而相对容易地解出 $L[f(t)]$. 最后再利用拉氏逆变换求出 $f(t)$. 计算拉氏逆变换的最重要工具是拉氏变换的反演公式: 对任意实数 $\sigma > c$,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(p)e^{pt} dp.$$

由此反演公式以及留数定理和若尔当引理我们可推出若 $\lim_{p \rightarrow \infty} F(p) = 0$ 且 $F(p)$ 在左半平面 $\operatorname{Re}(p) \leq c$ 内仅有有限个奇点 $p_1, \dots, p_n$, 则

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(p)e^{pt}, p_k].$$

特别地, 该公式适用于 $F(p)$ 为真有理函数的情形. (真有理函数是指分母多项式次数大于分子多项式次数.)

例 14. 解下列微分方程

$$\begin{cases} y'' - y' = e^t, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

解. 令 $L[y(t)] = F(p)$. 则我们有

$$L[y'(t)] = pL[y(t)] - y(0) = pF(p), \quad L[y''(t)] = pL[y'(t)] - y'(0) = p^2F(p).$$

因此对该微分方程取拉氏变换有

$$L[y''] - L[y'] = p^2F(p) - pF(p) = L[e^t] = \frac{1}{p-1} \quad \Rightarrow \quad F(p) = \frac{1}{p(p-1)^2}.$$

取拉氏逆变换并且注意到此时 $F(p)$ 是一真有理函数, 从而我们有

$$f(t) = L^{-1}[F(p)] = \text{Res}\left[\frac{e^{pt}}{p(p-1)^2}, 0\right] + \text{Res}\left[\frac{e^{pt}}{p(p-1)^2}, 1\right] = 1 + e^t(t-1).$$

□